PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA – PRPG

DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE GRÁFICA INTUITIVA PARA SISTEMA MODULAR DE DIAGNÓSTICO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA

MÉRCIA REGINA DA SILVA
RICHARD SENKO
24/04/2026 – 17h30
PVCT955 - 2025

INTRODUÇÃO

- Manutenção preditiva baseada em sinais;
- Análise de vibração para detecção de falhas;
- Necessidade de interface homem máquina (IHM) mais intuitiva.

Objetivos

01 Melhorar a Interface Homem Máquina (IHM) do sistema;

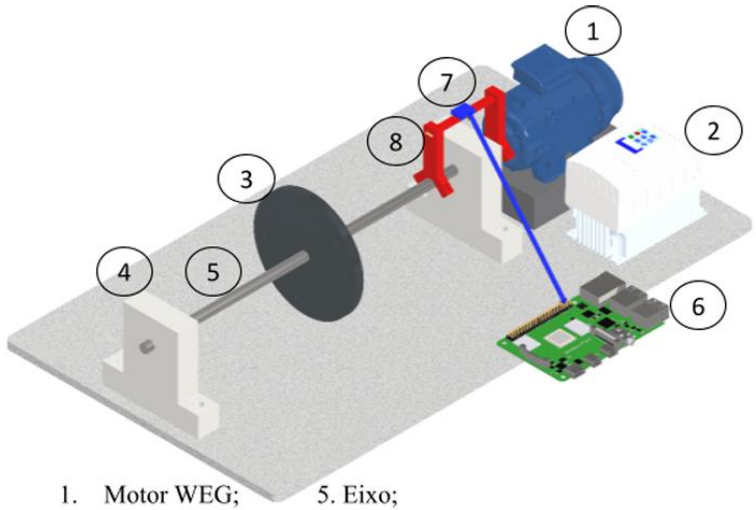
02 Facilitar o acesso aos sinais;

03 Otimizar a navegação;

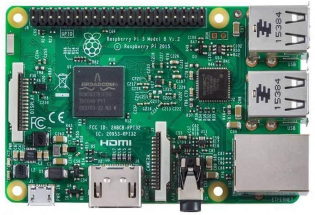
04 Propor solução de acesso remoto;

05 Apoiar analise de falhas.

Materiais e Métodos/Metodologia



1. Motor WEG;
2. Inversor WEG;
3. Disco;
4. Mancal;
5. Eixo;
6. Raspberry Pie 3B+;
7. MPU6050;
8. Dispositivo.



Raspberry Pi 3B+

Acelerômetro MPU-6050

Sensor de temperatura infravermelho MLX90614

Sensor Infravermelho E18D80NK

Cabo Gravity de 4 vias I2C/UART

Módulo Ultrassônico HC-SR04

- Estudo do sistema existente;
- Analise da arquitetura (dados e sinais);
- Identificações de limitações;
- Proposição de melhorias;
- Pesquisa de ferramentas: Python (Streamlit).

INTERFACE HOMEM-MÁQUINA - IHM

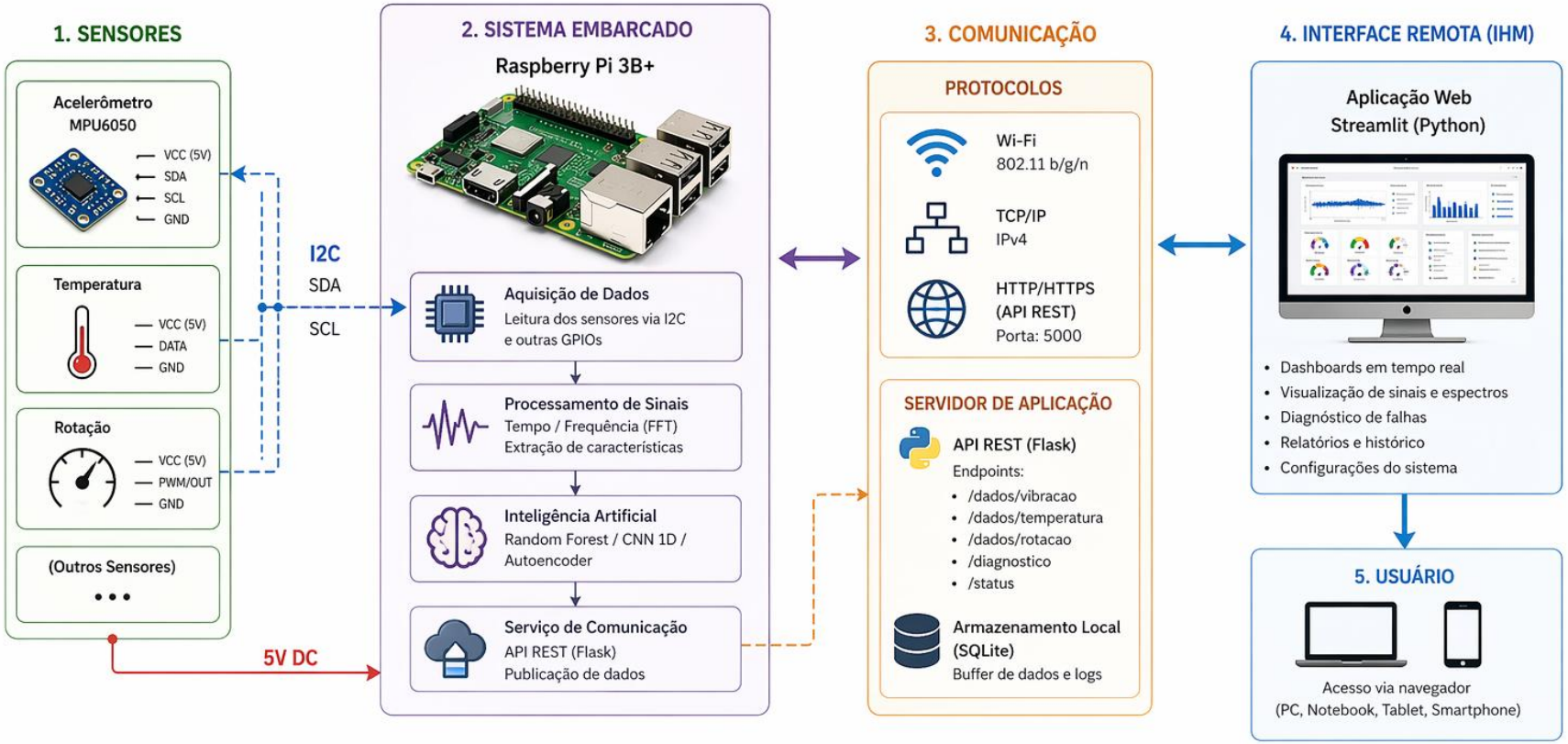
- Dispositivo - Tela (touchscreen ou com botões), que conecta operadores a sistemas industriais CLPs;

- Permite monitorar processos:
  - Em tempo real;
  - Visualizar dados;
  - Gerenciar alarmes;
  - Controlar máquinas;
  - Definir receitas de produção;
  - Uma interação homem-máquina intuitiva e visual.

Fonte: Criação própria

ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO

Sistema Modular de Diagnóstico de Falhas em Sistemas Rotativos com IHM Remota



LEGENDA

- Fluxo de dados
- Comunicação bidirecional
- Alimentação elétrica
- Comunicação interna
- Configuração / Comandos (opcional)

RESUMO DO FLUXO DE COMUNICAÇÃO

Os sensores enviam dados para a Raspberry Pi via I2C/GPIO.
A Raspberry processa os dados, executa os modelos de IA e disponibiliza as informações através de uma API REST.
A comunicação ocorre via Wi-Fi (TCP/IP) e os dados são acessados pela IHM remota (Streamlit) em qualquer dispositivo na mesma rede.

Fonte: Com base nos relatórios parciais

Resultados parciais

Conhecimento:

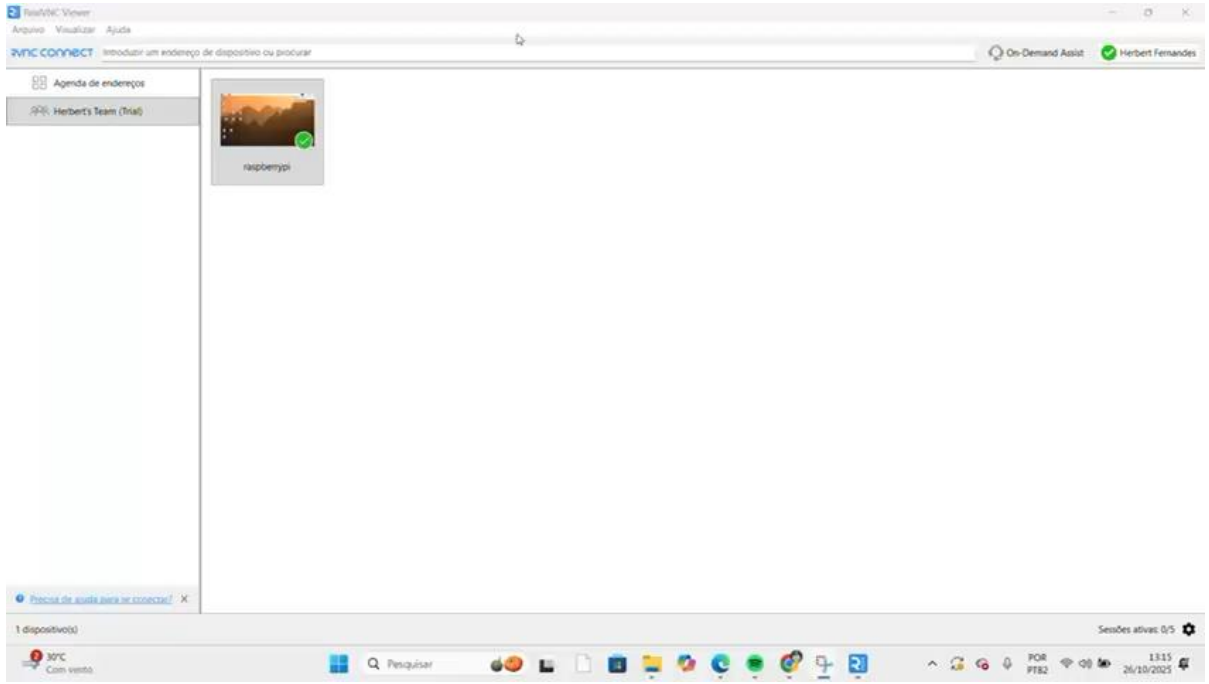
- Compreensão da arquitetura do sistema;

Problemas:

- Interface Complexa;
- Acesso via terminal.

Avanços:

- Proposta de nova Interface;
- Estudo da biblioteca Streamlit;
- Inicio de estudo em IA aplicada a sinais.



Fonte: Criação própria

CONCLUSÃO PARCIAL

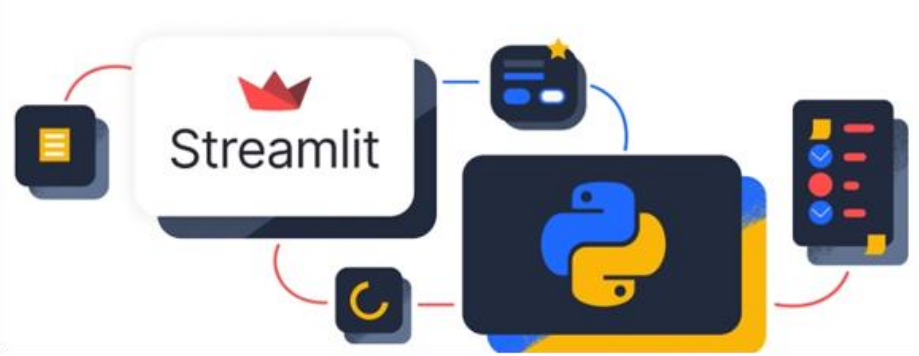
- Análise do sistema de diagnóstico de falhas em sistemas rotativos;
- Estudo da arquitetura: Aquisição, processamento e módulos;
- Aplicação de técnicas de análise de sinais (FFT, RMS, curtose);
- Investigação de métodos de Inteligência artificial (RF, CNN, Autoenconder);
- Identificação de limitações na interface atual (uso via terminal);
- Proposta de uma IHM remota com Streamlit para melhorar usabilidade.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividade	2025				2026							
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
REALIZAR LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E ANALISAR INTERFACES DE SISTEMAS COMERCIAIS SIMILARES PARA EMBASAR O DESENVOLVIMENTO DA NOVA IHM.												
DEFINIR REQUISITOS E SELECIONAR BIBLIOTECAS ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA NOVA INTERFACE.												
CRIAR MODELOS VISUAIS DAS TELAS, VERSÕES DE TESTE INTERATIVAS E DEFINIR COMO O USUÁRIO NAVEGA NO SISTEMA, COM BASE NO QUE FOI PLANEJADO.												
PROGRAMAR A IHM, INTEGRAR COM OS MÓDULOS DO ANALISADOR E IMPLEMENTAR FUNCIONALIDADES DE VISUALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS.												
REALIZAR TESTES FUNCIONAIS E DE USABILIDADE COM OPERADORES REAIS, COLETANDO FEEDBACK E REALIZANDO AJUSTES NECESSÁRIOS.												
DOCUMENTAR O SISTEMA, CRIAR MANUAIS DO USUÁRIO E ELABORAR RELATÓRIOS PARCIAL E ARTIGOS PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA.												

PRÓXIMOS ESTUDOS:

- Implementar a IHM interativa;
- Integrar sensores, processamento e interface;
- Aplicar modelos de IA no sistema;
- Realizar testes com a biblioteca Streamlit Phyton;
- Validar desempenho e usabilidade;
- Confecção de Manuais de Usuário (projetista e final).



ANÁLISE → PROCESSAMENTO → IA → IHM → VALIDAÇÃO

Referências

- *LIRA, J. S. S.; SENKO, R. Aplicação de microcontroladores de baixo custo no desenvolvimento de um analisador modular. UFCG, 2024.*
- *SILVA, Mércia Regina da.*
  ***Desenvolvimento de uma Interface Gráfica Intuitiva para Sistema Modular de Diagnóstico em Manutenção Preditiva**.*
  Relatório parcial de bolsa (Iniciação Científica). Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 2026.
- *SILVA, Herbert.*
  ***Relatório de Análise de Rolamentos em Sistemas Rotativos utilizando Analisador Modular de Baixo Custo**.*
  Relatório técnico. 2026.
- *SOUSA, Cecília Silva.*
  ***Desenvolvimento de um Analisador Modular de Baixo Custo: Módulo de Análise de Defeitos de Rolamentos**.*
  Relatório mensal de pesquisa. 2026.
- *RASPBERRY PI FOUNDATION.*
  ***Raspberry Pi 3 Model B+ Documentation**.*
  Disponível em: https://www.raspberrypi.org. Acesso em: 18 out. 2025.
- *STREAMLIT INC.*
  ***Streamlit Documentation**.*
  Disponível em: https://docs.streamlit.io. Acesso em: 22 nov. 2026.
- *PRESSMAN, Roger S.* ***Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.*
- *SILVA, Mércia Regina da.* ***Interface Homem-Máquina (IHM) – LVI PIVIC**. Disponível em: https://github.com/MerciaReginasl/Interface-Homem-Maquina-IHM-_LVI_PIVIC. Acesso em: 18 abr. 2026.*